

# MundiPets

## Integrantes:

Fuertes Arraes Edson Daniel  
Gutierrez Ortega Genesis Adriana  
Mendoza Parraga Andy Johel  
Morales Sanchez Gary Alejandro  
Nieves Sanchez Jimmy Samuel

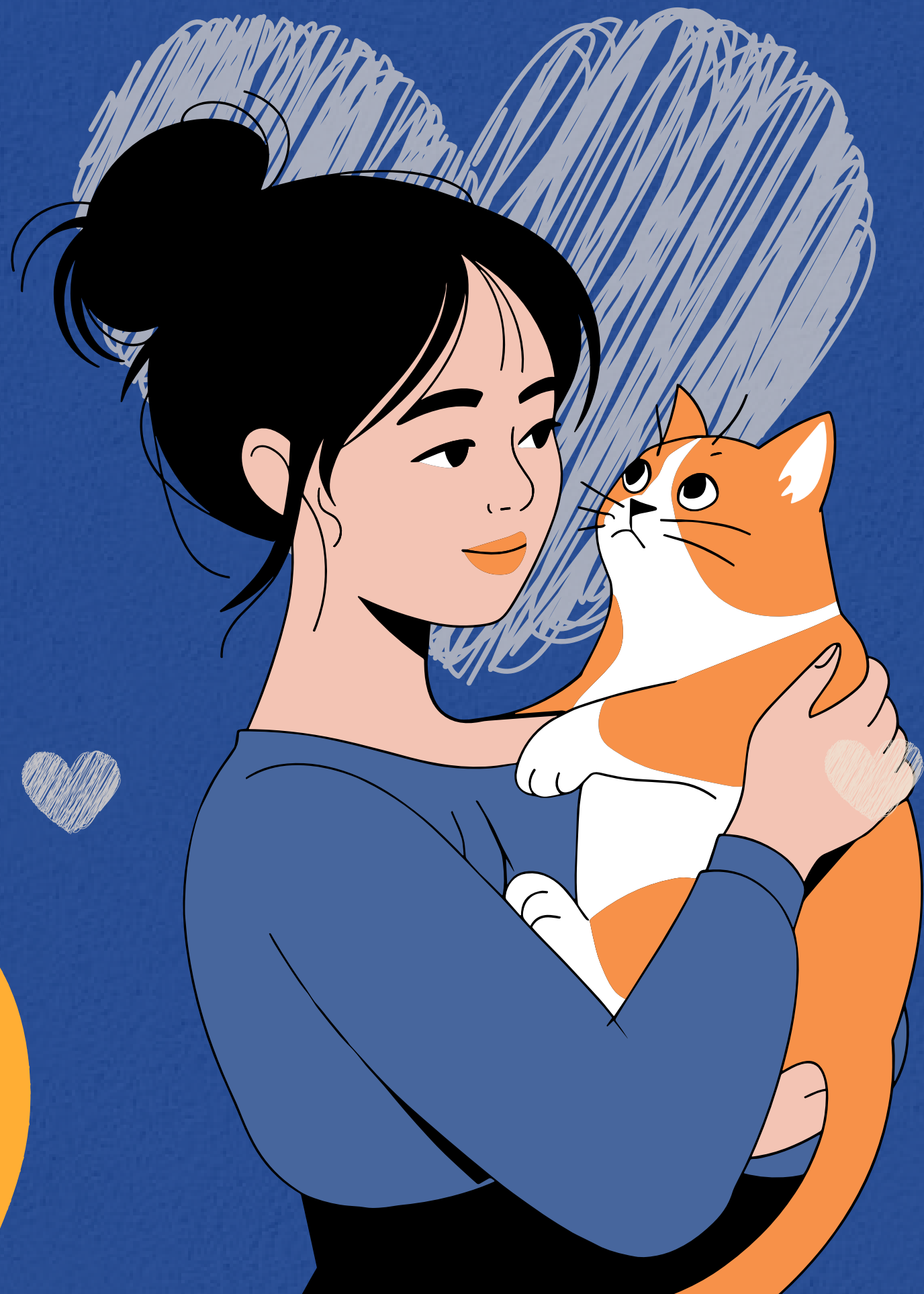




# Problemática

Actualmente, la información de las mascotas general y médica está dispersa en distintos medios sin un mecanismo centralizado y confiable. Esto genera registros incompletos o sin respaldo, lo que lleva a que los procesos de adopción y cruce se realicen con información insuficiente para tomar decisiones responsables.





# Visión

Convertir a MundiPets en una plataforma digital confiable que facilite la adopción y la cruce responsable de mascotas, centralizando información relevante y conectando de manera segura a propietarios, adoptantes, refugios, interesados en cruce y profesionales veterinarios.

# Alcance

MundiPets comprende el desarrollo de una plataforma digital orientada a facilitar procesos de adopción y cruce responsable de mascotas, centralizando su información y conectando a los diferentes actores involucrados.





# Contribuciones

- Comparación cuantificada entre un detector de ambigüedad basado en reglas y el consenso ciego de tres expertos, sobre un corpus completo de requisitos en español.
- Caracterización de los patrones de desacuerdo entre la clasificación automática y la humana.
- Paquete de réplica abierto (corpus, salidas, protocolo preregistrado) bajo licencia CC BY 4.0.



# Sistema y stakeholders

## Propietarios de mascota

Publican y gestionan el perfil de su mascota.

## Adoptantes

Buscan y solicitan procesos de adopción.

## Interesados en cruce

Coordinan encuentros supervisados.

## Refugios

Publican animales bajo su cuidado.

## Clinicas Veterinarias

Validan el estado sanitario.



# Metodología del componente empírico



- Diseño: cuasi-experimento pareado, preregistrado en OSF ([osf.io/khyf2](https://osf.io/khyf2)) el 27 de julio de 2026, antes de ejecutar el detector.
- Comparación: detector automático basado en reglas vs. consenso ciego de 3 expertos en Ingeniería de Requisitos.
- Población evaluada: 27 RF + 16 RNF + 9 RD + 9 requisitos legales (RL) del sistema MundiPets – 61 requisitos en total.
- H0: el acuerdo detector-expertos no supera el azar ( $\kappa = 0$ ). H1: el acuerdo es significativamente mayor al azar ( $\kappa > 0$ ).

## RQ1

- ¿Con qué precisión, sensibilidad y F1 replica el detector el juicio consensuado de los expertos?

## RQ2

- ¿Qué patrones de desacuerdo predominan entre el detector y el juicio experto?

# Resultados — métricas clave

61

Requisitos  
evaluados por el  
panel y el detector

80.3%

Exactitud del  
detector frente al  
consenso experto

0.530

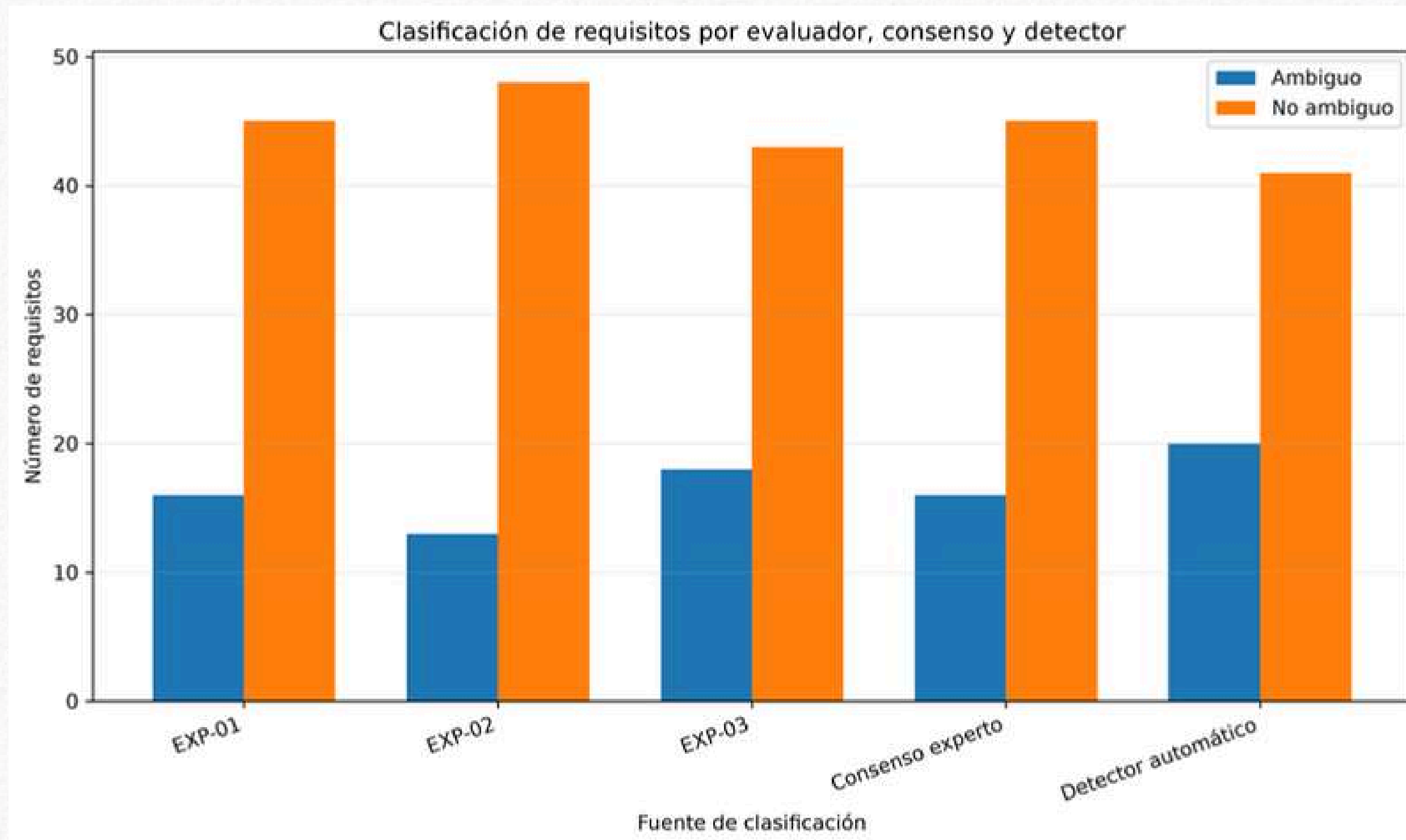
Kappa detector vs.  
consenso — acuerdo  
moderado

0.857

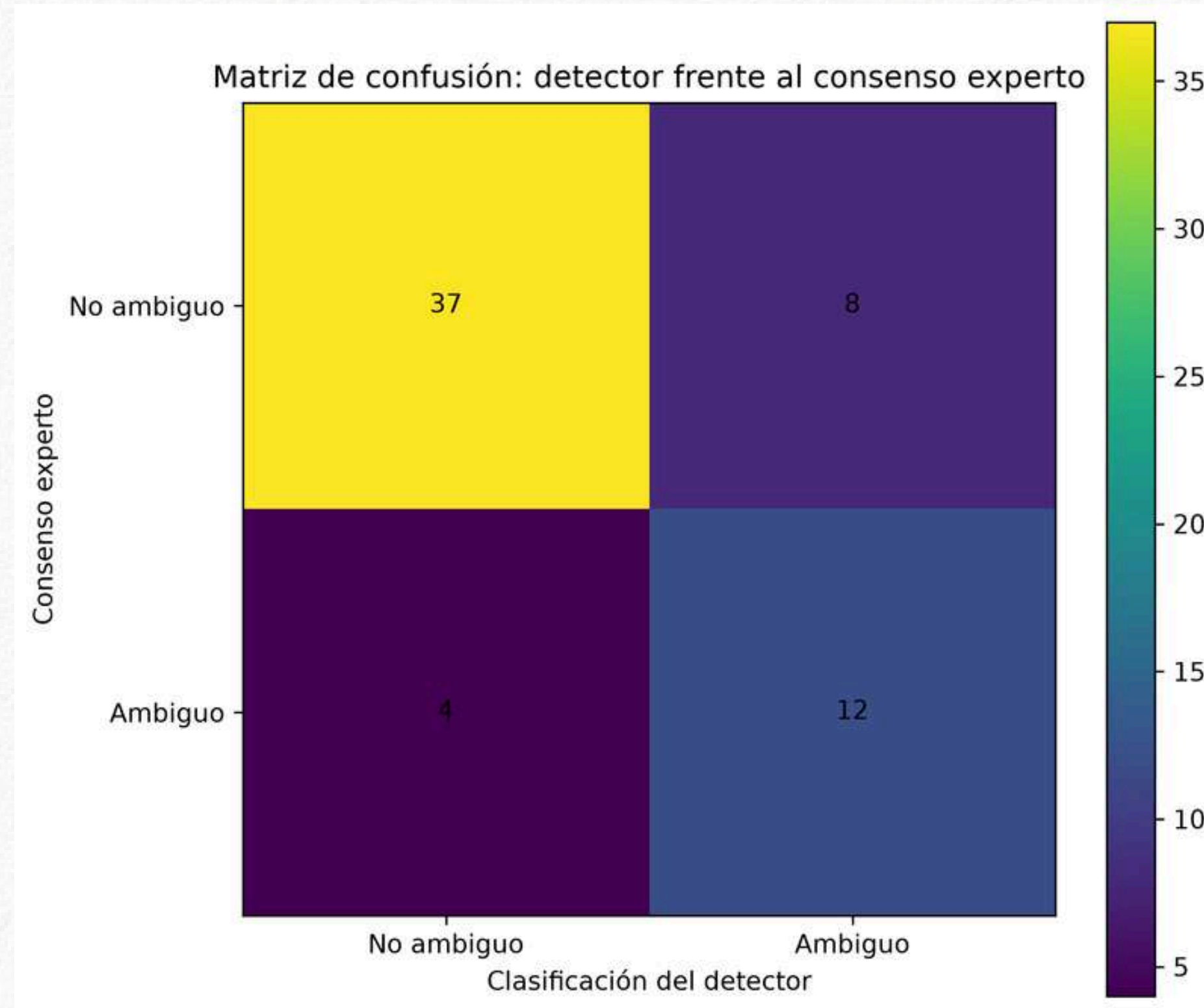
Kappa de Fleiss del  
panel de expertos  
— acuerdo casi  
perfecto



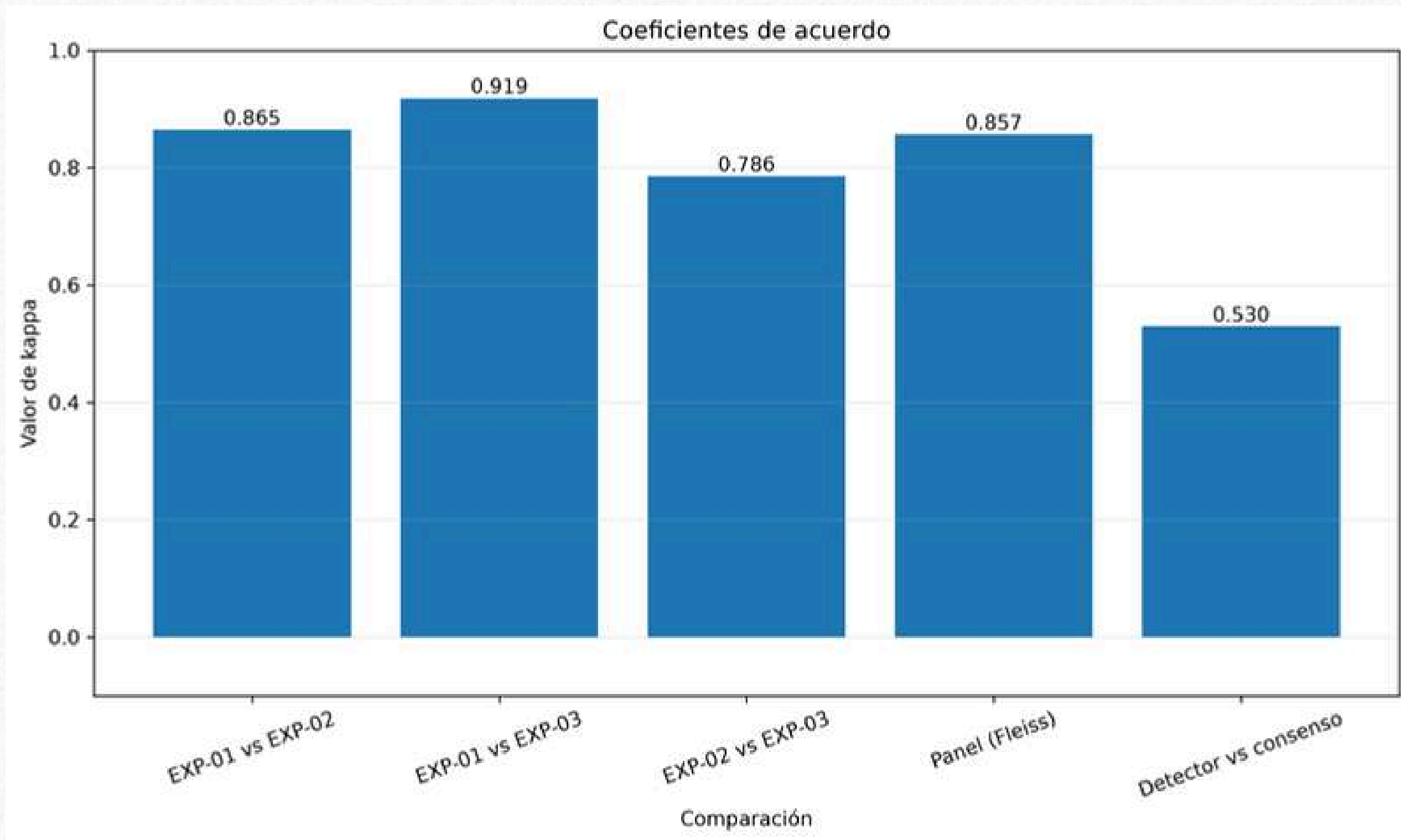
# Clasificaciones por fuente



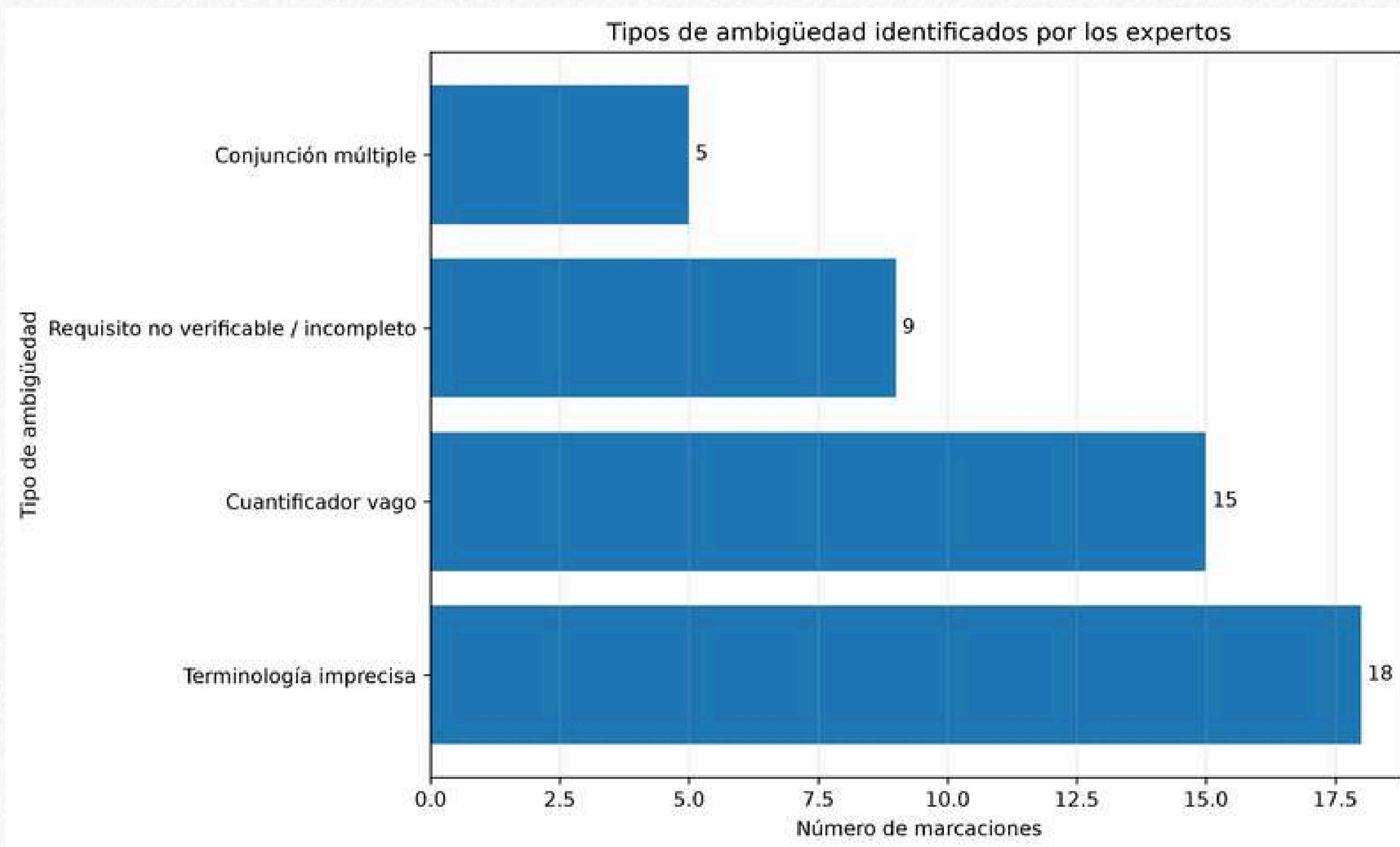
# Matriz de confusión



# Coeficientes de acuerdo (Kappa)



# Tipos de ambigüedad identificados



# Resultados — significancia estadística



**Chi-cuadrado = 15.037 ·  $p = 0.0001$  ·  $N = 61$**

Con los 61 requisitos reales, el estudio **SÍ** alcanza significancia estadística: existe una asociación significativa entre la clasificación del detector y el consenso experto ( $p < 0.001$ ).

## **Tipos de ambigüedad predominantes**

Terminología imprecisa (18) y cuantificador vago (15) concentran la mayoría de las marcaciones; requisito no verificable/incompleto (9) y conjunción múltiple (5) completan el panorama.

# Discusión

- El detector sobre-detecta ambigüedad respecto al consenso experto (más falsos positivos que falsos negativos): tiende a marcar como ambiguos requisitos que los expertos consideran claros.
- El acuerdo detector-consenso ( $\kappa=0.530$ , moderado) es notablemente más bajo que el acuerdo entre los propios expertos humanos ( $\kappa=0.857$ , casi perfecto) – la ambigüedad sigue siendo, sobre todo, un juicio experto que una regla léxica no replica del todo.
- La terminología imprecisa como tipo de ambigüedad dominante sugiere que el vocabulario específico del dominio (mascotas, salud animal) es más difícil de capturar con reglas fijas que los cuantificadores vagos.



# Amenazas a la validez

## Interna

Aunque el resultado es significativo ( $p=0.0001$ ), el tamaño de muestra ( $N=61$ ) sigue siendo modesto para generalizar la magnitud exacta del acuerdo ( $\kappa=0.530$ ).

## Constructo

La definición operacional de "ambigüedad" del detector (reglas fijas) puede no capturar matices que sí ven los expertos.

## Externa

Corpus de un solo proyecto (MundiPets) – no generaliza aún a otros dominios sin replicación.



# Conclusiones y trabajo futuro

## 1

### Respuestas a las preguntas de investigación

- RQ1 – El detector alcanza 80.3% de exactitud y acuerdo moderado con los expertos ( $\kappa=0.530$ ); con N=61 la asociación es estadísticamente significativa ( $\chi^2=15.037$ ,  $p=0.0001$ ).
- RQ2 – El detector sobre-marca ambigüedad; el desacuerdo se concentra en terminología imprecisa y cuantificadores vagos.

## 2

### Trabajo futuro

- Ampliar la muestra más allá de N=61 para ganar potencia estadística.
- Calibrar o ponderar las reglas del detector, en especial las asociadas a terminología imprecisa.
- Replicar el protocolo preregistrado sobre corpus de otros proyectos e idiomas, usando el paquete de réplica publicado.



# Demostración corta del prototipo



MVP: 100% de cobertura de RF (27/27), incluidos los 15 requisitos Must

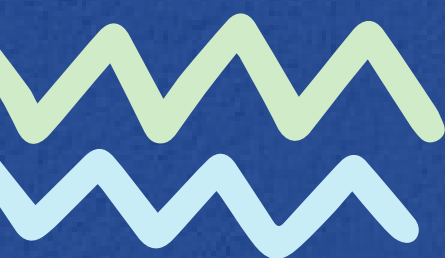
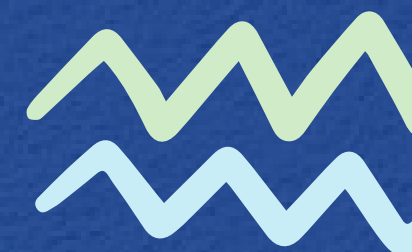
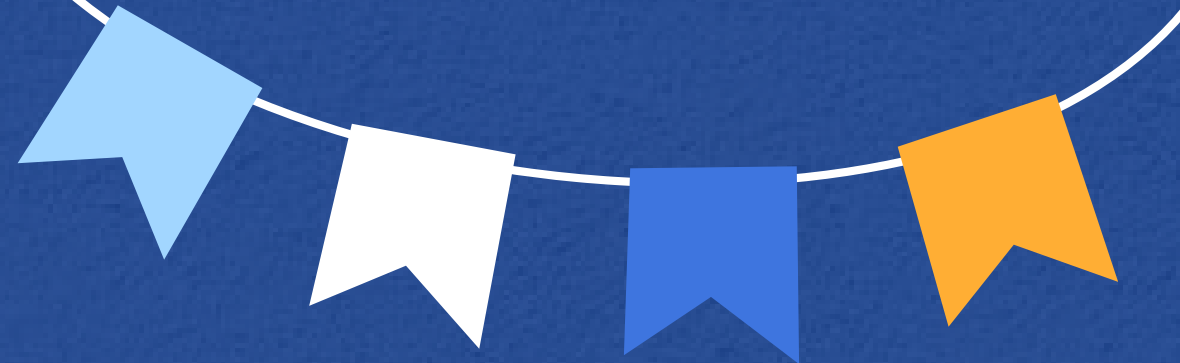
Repositorio: [github.com/jnievess-lang/MVP\\_MundiPets.git](https://github.com/jnievess-lang/MVP_MundiPets.git)

## Escenario 1 — TR-01

Un propietario registra una mascota con su información básica. Es el caso base del que dependen los demás procesos (mayor puntaje WSJF).

## Escenario 2 — TR-06

Evaluación de compatibilidad para cruce, implementada como heurística de reglas explicables (no ML entrenado) – limitación documentada honestamente.



# Muchas Gracias

